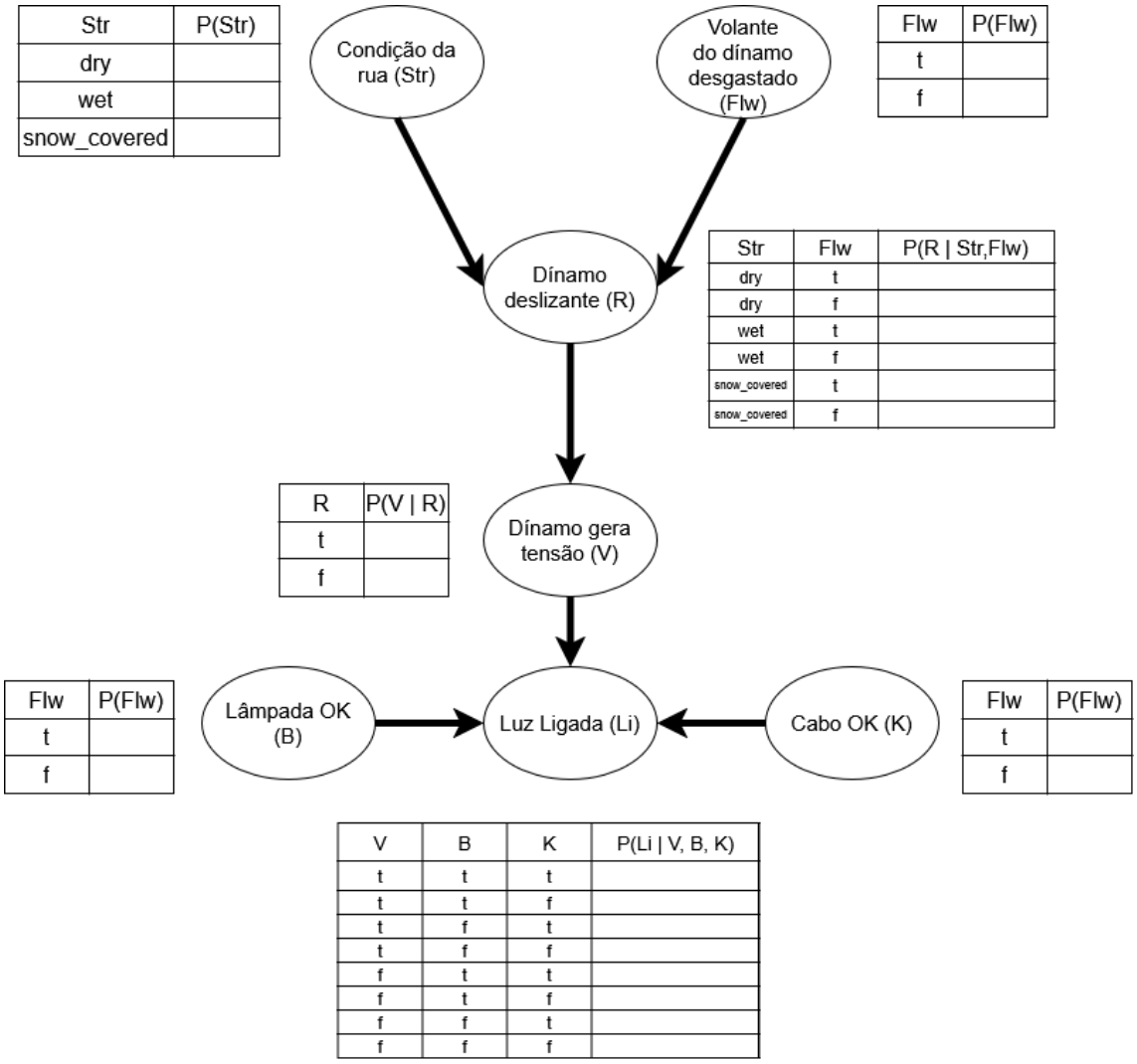
Trabalho de Inteligência Artificial

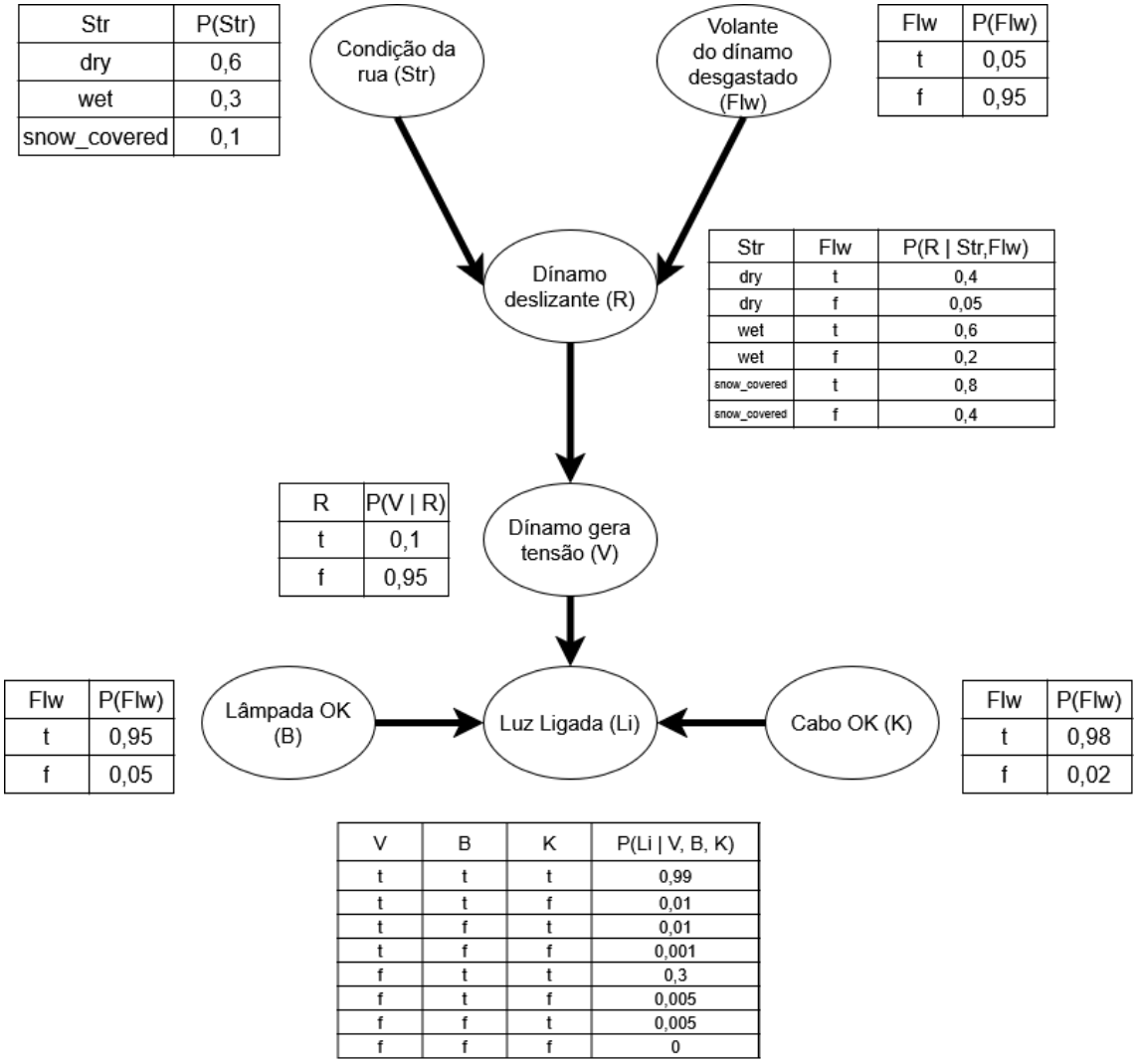
Integrantes: Davi Teles de Moraes e Sebastian Lima Guedes

Questão 1: a) e b)



O diagrama mostra a rede bayesiana de todas as variáveis e suas relações, também foi inserido todas as CPTs faltantes no gráfico.

Questão 1: c)



Str	P(Str)
dry	0,6
wet	0,3
snow_covered	0,1

Flw	P(Flw)
t	0,05
f	0,95

Str	Flw	P(R | Str,Flw)
dry	t	0,4
dry	f	0,05
wet	t	0,6
wet	f	0,2
snow_covered	t	0,8
snow_covered	f	0,4

R	P(V | R)
t	0,1
f	0,95

Flw	P(Flw)
t	0,95
f	0,05

Flw	P(Flw)
t	0,98
f	0,02

V	B	K	P(Li | V, B, K)
t	t	t	0,99
t	t	f	0,01
t	f	t	0,01
t	f	f	0,001
f	t	t	0,3
f	t	f	0,005
f	f	t	0,005
f	f	f	0

Para a alternativa c) foi completado o diagrama com valores que mais se adequem ao contexto, por exemplo: a rua costuma estar seca e a neve é rara, por isso 60% e 10% respectivamente; o volante desgastado é raro, por isso 5%. E isso para todos os valores.

Questão 1: d)

Para essa questão, poderemos usar o argumento da independência dos não-descendentes. Em uma rede bayesiana, cada nó é independente de seus não-descendentes dados seus pais. Li não tem descendentes, e seus pais são V, B, e K. Str não é pai de Li e é um não-descendente de Li. Portanto:

P(Li | Str, Flw, R, V, B, K) = P(Li | V, B, K)

Questão 1: e)

Para essa questão, vamos inicialmente calcular P(R | snow) somando sobre Flw. Como Str e Flw são independentes, P(Flw | snow) = P(Flw)

P(R=t | snow) = P(R=t | snow, Flw=t) * P(Flw=t) + P(R=t | snow, Flw=f) * P(Flw=f)

⇨ 0,8 * 0,05 + 0,40 * 0,95 = 0,04 + 0,38 = 0,42

P(R=f | snow) = 1 - 0,42 = 0,58

Agora vamos calcular P(V | snow):

P(V=t | snow) = P(V=t | R=t) * P(R=t | snow) + P(V=t | R=f) * P(R=f | snow)

⇨ 0,10 x 0,42 + 0,95 x 0,58 = 0,042 + 0,551 = 0,593

Resultado : P(V = t | Str =snow_covered) = 0,593